Uso de Notebooks Interactivos (Jupyter) para Enseñar Programación Secuencial en Python

David Ruiz
Carrera de Ingeniería en Computación
Universidad Nacional de Loja
Loja, Ecuador
david.g.ruiz@nl.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0009-0009-7670-3232

***Resumen*—La enseñanza de la programación representa un desafío para los estudiantes que comienzan una carrera universitaria relacionada con la computación, debido a la necesidad de comprender conceptos como variables, operadores y secuencias de instrucciones. En este contexto, los notebooks interactivos de Jupyter constituyen una herramienta tecnológica que permite integrar explicaciones teóricas, código ejecutable y resultados en un mismo entorno. El objetivo de este artículo es analizar la utilidad de Jupyter Notebook para enseñar programación secuencial utilizando Python. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica de cinco publicaciones académicas relacionadas con la enseñanza de programación y el uso de entornos interactivos. Los trabajos consultados permiten identificar beneficios relacionados con la participación del estudiante, la experimentación práctica y la comprensión de los conceptos de programación. Asimismo, se reconocen limitaciones asociadas con el acceso a recursos tecnológicos y la necesidad de acompañamiento docente. Se concluye que Jupyter Notebook representa una herramienta complementaria que puede favorecer el aprendizaje de programación secuencial cuando se utiliza mediante actividades prácticas y una planificación educativa adecuada.**

***Index Terms*—Jupyter Notebook, Python, programación secuencial, educación, aprendizaje interactivo.**

I. Introducción

La programación informática es una de las competencias fundamentales en la formación de los estudiantes de Ingeniería en Computación. Aprender a programar implica desarrollar habilidades para analizar problemas, organizar instrucciones y construir soluciones mediante lenguajes de programación.

Sin embargo, para quienes inician su formación universitaria, comprender la lógica de programación puede representar una dificultad, especialmente cuando se estudian conceptos nuevos.

Uno de los primeros contenidos que se abordan es la programación secuencial, la cual consiste en ejecutar instrucciones de manera ordenada, desde el inicio hasta el final de un algoritmo. Para comprender este proceso, es necesario conocer el funcionamiento de las variables, los operadores, la entrada y salida de datos y el orden de ejecución de las instrucciones.

Tradicionalmente, estos contenidos se enseñan mediante explicaciones teóricas y ejercicios desarrollados en un editor de código. No obstante, las herramientas interactivas ofrecen nuevas posibilidades para relacionar la teoría con la práctica.

Entre estas herramientas se encuentra Jupyter Notebook, un entorno que permite combinar texto, código Python y resultados de ejecución en un mismo documento. Según Davies et al. [3], los notebooks interactivos pueden utilizarse para desarrollar materiales educativos que integran explicaciones y actividades prácticas.

El problema que se aborda en este artículo es la dificultad que pueden experimentar los estudiantes principiantes al relacionar los conceptos teóricos de programación con su aplicación práctica.

Por lo tanto, el objetivo principal es analizar cómo los notebooks interactivos de Jupyter pueden contribuir a la enseñanza de la programación secuencial en Python, identificando sus características, beneficios, limitaciones y posibles aplicaciones educativas.

II. Marco Teórico / Trabajos Relacionados

II-A. Programación secuencial

La programación secuencial es una estructura básica de la programación en la que las instrucciones se ejecutan en el orden en que fueron escritas. Es uno de los primeros conceptos que aprende un estudiante porque permite comprender cómo una computadora procesa las instrucciones de un programa.

En Python, la programación secuencial utiliza instrucciones para declarar variables, solicitar información, realizar operaciones y presentar resultados.

Por ejemplo:

```
nombre = input("Ingrese su nombre: ") nota1 =
float(input("Primera nota: ")) nota2 = float(input("Segunda nota:
")) promedio = (nota1 + nota2) / 2

print("Estudiante:", nombre) print("Promedio:", promedio)
```

En este ejemplo, las instrucciones se ejecutan ordenadamente: primero se solicita el nombre, después se ingresan las notas, posteriormente se calcula el promedio y finalmente se muestra el resultado.

Jayal et al. [1] destacan la importancia de enseñar los fundamentos de programación introductoria mediante estrategias que permitan desarrollar progresivamente las habilidades necesarias para programar.

II-B. Entorno Jupyter Notebook

Jupyter Notebook es una herramienta interactiva que permite crear documentos organizados mediante celdas. Estas pueden contener explicaciones, fragmentos de código y resultados de ejecución.

Una de sus principales características es la posibilidad de ejecutar individualmente cada celda, permitiendo modificar instrucciones y observar los resultados inmediatamente.

Reades [2] analiza el uso de notebooks en la enseñanza y el desarrollo de materiales educativos, destacando sus posibilidades para organizar contenidos y facilitar actividades de aprendizaje.

II-C. Interactividad en la enseñanza de Python

La interactividad permite que el estudiante participe directamente en su aprendizaje mediante la ejecución y modificación de programas.

Hosseini et al. [4] estudiaron el uso de ejemplos interactivos en la enseñanza de construcción de programas en Python, destacando su relación con la participación y el aprendizaje de los estudiantes.

Asimismo, Amoudi y Tbaishat [5] analizaron la utilización de notebooks interactivos en un curso universitario, considerando su contribución a la experiencia educativa.

II-D. Aplicaciones educativas de los notebooks

Los notebooks pueden utilizarse para explicar conceptos básicos mediante ejemplos sencillos. Por ejemplo, el docente puede presentar un programa, explicar cada instrucción y solicitar al estudiante que modifique los valores para observar cómo cambian los resultados.

Davies et al. [3] presentan aplicaciones de los notebooks digitales interactivos en contextos educativos, mostrando su utilidad como recursos que integran contenidos y programación práctica.

III. Metodología

El presente artículo se desarrolló mediante un enfoque cualitativo de carácter descriptivo, utilizando una revisión bibliográfica de publicaciones académicas relacionadas con la enseñanza de programación, Python y el uso de notebooks interactivos.

III-A. Diseño de la investigación

Se utilizó un diseño documental, debido a que el análisis se fundamenta en información obtenida de artículos científicos publicados en revistas académicas.

La investigación no contempla experimentos con estudiantes ni mediciones directas de rendimiento. Su propósito es identificar y analizar los aportes de los trabajos consultados sobre el tema.

III-B. Fuentes de información

Se consideraron cinco publicaciones académicas relacionadas con los siguientes aspectos:

- Enseñanza introductoria de Python.
- Aplicaciones educativas de Jupyter.
- Uso de ejemplos interactivos.
- Participación de estudiantes en actividades de programación.
- Integración de herramientas digitales en la educación universitaria.

III-C. Procedimiento de análisis

El procedimiento se organizó en tres etapas:

1. Identificación: selección de publicaciones relacionadas con la enseñanza de programación y los notebooks interactivos.
2. Revisión: lectura de los objetivos, metodologías y principales aportes de cada publicación.
3. Análisis: comparación de los aportes encontrados para identificar ventajas, limitaciones y aplicaciones educativas de Jupyter Notebook.

III-D. Modelo de ejecución secuencial

Para representar el funcionamiento de un programa secuencial, se considera que las instrucciones se ejecutan en un orden establecido. Este comportamiento puede expresarse mediante:

$$P = I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow I_3 \rightarrow \cdots \rightarrow I_n \tag{1}$$

Donde P representa el programa e I_n representa cada instrucción ejecutada en una posición determinada.

La ecuación (1) permite representar de manera sencilla el principio de ejecución secuencial que se enseña mediante ejercicios desarrollados en Python.

IV. Resultados

A partir de la revisión bibliográfica se identificaron diferentes aportes relacionados con la enseñanza de programación y el uso de herramientas interactivas.

Los trabajos analizados permiten reconocer que los notebooks pueden utilizarse para integrar explicaciones, ejemplos y actividades prácticas. También muestran la importancia de introducir progresivamente los conceptos de programación y promover la participación del estudiante.

IV-A. Síntesis de los artículos revisados

La Tabla I presenta una síntesis de las cinco publicaciones utilizadas en esta investigación.

IV-B. Aplicación práctica de Jupyter Notebook

Como resultado del análisis, se propone utilizar Jupyter Notebook para desarrollar ejercicios básicos de programación secuencial.

Un ejemplo consiste en calcular el área de un rectángulo mediante variables y operaciones matemáticas:

```
# Ingreso de datos
base = float(input("Ingrese la base: ")) altura = float(input("Ingrese
la altura: "))

# Calculo del area area = base *
altura

# Resultado print("Area del rectangulo:", area)
```

Este ejercicio permite explicar la entrada de datos, la conversión de tipos, la utilización de variables, la operación matemática y la salida de información.

El estudiante puede modificar los valores de entrada y ejecutar nuevamente las celdas para observar los cambios en el resultado.

pueden contribuir al aprendizaje de programación, especialmente cuando se utiliza en actividades prácticas.

En primer lugar, los trabajos de Jayal et al. [1] permiten reconocer la importancia de establecer fundamentos sólidos durante la enseñanza introductoria de Python. Esto se relaciona con la programación secuencial, porque el estudiante necesita comprender primero cómo se ejecutan las instrucciones antes de abordar estructuras más complejas.

Por otra parte, Hosseini et al. [4] destacan la importancia de utilizar ejemplos interactivos para enseñar construcción de programas. Esta característica se relaciona con Jupyter Notebook, ya que permite modificar el código y observar los resultados de cada ejecución.

Tabla I
SÍNTESIS DE LOS ARTÍCULOS ACADÉMICOS REVISADOS

Autor y año	Tema	Aporte principal	Relación con el estudio
Jayal et al. (2011) [1]	Enseñanza de Python	Evaluación de estrategias para enseñar programación introductoria.	Fundamentos para la enseñanza de programación a principiantes.
Reades (2020) [2]	Uso educativo de Jupyter	Análisis de notebooks como herramientas de enseñanza y desarrollo curricular.	Organización de materiales educativos interactivos.
Davies et al. (2020) [3]	Notebooks digita-les	Aplicaciones de notebooks interactivos en educación.	Integración de explicaciones y ejercicios prácticos.
Hosseini et al. (2020) [4]	Ejemplos interactivos de Python	Estudio de ejemplos interactivos para aprender construcción de programas.	Participación y aprendizaje mediante programación práctica.
Amoudi y Tbaishat (2023) [5]	Notebooks interactivos	Análisis de su aplicación en un curso universitario.	Uso de herramientas interactivas en educación superior.

IV-C. Representación del proceso de aprendizaje

La Fig. 1 representa una propuesta de utilización de Jupyter Notebook durante una actividad de enseñanza de programación secuencial.

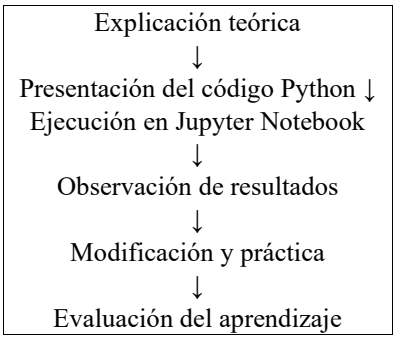


Figura 1. Propuesta de aplicación de Jupyter Notebook en la enseñanza de programación secuencial.

La figura muestra una secuencia de actividades que permite relacionar los contenidos teóricos con la práctica. De esta manera, el estudiante puede avanzar desde la comprensión de conceptos hasta la resolución de ejercicios.

V. DISCUSIÓN

Los resultados de la revisión bibliográfica permiten identificar que Jupyter Notebook presenta características que

Asimismo, Davies et al. [3] y Reades [2] permiten reconocer las posibilidades educativas de los notebooks como herramientas que integran contenidos teóricos y prácticos.

En relación con Amoudi y Tbaishat [5], el uso de notebooks interactivos también puede considerarse una alternativa para fortalecer la participación de los estudiantes dentro de los cursos universitarios.

Sin embargo, es importante señalar que el uso de esta herramienta no garantiza automáticamente un mejor aprendizaje. Los resultados dependen de la planificación de las actividades, la orientación del docente y el nivel de conocimientos previos de los estudiantes.

Entre las principales limitaciones se encuentran la necesidad de disponer de equipos informáticos, el acceso a un entorno de ejecución y las posibles dificultades iniciales para utilizar la plataforma.

Por lo tanto, Jupyter Notebook debe considerarse un recurso complementario que facilita la experimentación, pero que necesita integrarse con explicaciones y actividades educativas adecuadamente organizadas.

VI. CONCLUSIONES

El análisis realizado permite concluir que Jupyter Notebook es una herramienta que puede apoyar la enseñanza de la programación secuencial en Python, debido a que integra explicaciones, código y resultados en un mismo entorno interactivo.

La revisión bibliográfica permitió identificar que la práctica y la interactividad son aspectos importantes en la enseñanza de

programación. Mediante la ejecución de ejemplos, los estudiantes pueden observar el comportamiento de las instrucciones, modificar valores y reconocer errores.

También se identificó que los notebooks interactivos permiten organizar materiales educativos y desarrollar ejercicios relacionados con variables, operadores, entrada y salida de datos y ejecución ordenada de instrucciones.

No obstante, su utilización presenta limitaciones relacionadas con los recursos tecnológicos y la necesidad de acompañamiento docente. Por este motivo, no debe considerarse una solución independiente, sino una herramienta complementaria dentro del proceso educativo.

Finalmente, se considera que Jupyter Notebook puede ser un recurso beneficioso para los estudiantes que comienzan su formación en Ingeniería en Computación, porque permite relacionar los conocimientos teóricos con la práctica.

Como trabajo futuro, se propone desarrollar una actividad educativa con estudiantes de primer ciclo para evaluar experimentalmente si el uso de notebooks interactivos mejora la comprensión de los fundamentos de programación secuencial en Python.

REFERENCIAS

[1] A. Jayal, S. Lauria, A. Tucker, and S. Swift, "Python for teaching introductory programming: A quantitative evaluation," *Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences*, vol. 10, no. 1, pp. 86–90, 2011, doi: 10.11120/ital.2011.10010086.

[2] J. Reades, "Teaching on Jupyter: Using notebooks to accelerate learning and curriculum development," *REGION*, vol. 7, no. 1, pp. 21–34, 2020, doi: 10.18335/region.v7i1.282.

[3] A. Davies, F. Hooley, P. Causey-Freeman, I. Eleftheriou, and G. Moulton, "Using interactive digital notebooks for bioscience and informatics education," *PLOS Computational Biology*, vol. 16, no. 11, Art. no. e1008326, 2020, doi: 10.1371/journal.pcbi.1008326.

[4] R. Hosseini, K. Akhuseyinoglu, P. Brusilovsky, L. Malmi, K. PollariMalmi, C. Schunn, and T. Sirkiä, "Improving engagement in program construction examples for learning Python programming," *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, vol. 30, no. 2, pp. 299– 336, 2020, doi: 10.1007/s40593-020-00197-0.

[5] G. Amoudi and D. Tbaishat, "Interactive notebooks for achieving learning outcomes in a graduate course: A pedagogical approach," *Education and Information Technologies*, vol. 28, no. 12, pp. 16669–16704, 2023, doi: 10.1007/s10639-023-11854-x.